



МОСКОВСКАЯ  
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ  
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ



БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

# Хватило

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

# Хватило

## О команде

- **Капитан:** Телятников Захар Александрович, Технический лидер
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
  - 📁 Команда сформирована под задачу хакатона, объединив специалистов из разных областей
  - 📁 Хватило · Университет Иннополис · ГПТД СПб
- **Город и регион:** Волоколамск, Московская область

## Оценка качества исследований плотности костей с помощью ИИ

### Краткое описание решения:

Сервис контроля качества денситометрии на основе ИИ. Вход - DICOM поясничного отдела. Определяет область, оценивает укладку, считает угол Кобба и ось позвоночника. Выход - отчёт в xlsx. MVP: консоль, пакетная обработка. К финалу - детекция и визуализация Th12 и подвздошных костей, обработка бедра.

### Уникальность решения:

Прозрачные детерминированные метрики (угол Кобба, ось) вместо чёрного ящика - врач видит, почему снимок признан некачественным.

## Состав команды



**Захар  
Телятников**

- Full-stack developer
- @zakhar\_it
- +7(991) 703-73-35
- Хватило



**Максим  
Михайлов**

- Врач-рентгенолог
- @mmaradiology
- +7(967) 594-97-33
- ГПТД СПб



**Даниил  
Вишневский**

- ML-инженер
- @xqzme1337
- +7(915) 328-51-07
- Университет  
Иннополис



**Татьяна  
Колегеева**

- Дизайнер
- @pozazik
- +7(903) 967-82-41
- Хватило

## Краткая история команды:

01

Я - Захар, капитан, 15+ лет в разработке, от фулстека до СТО, строил продукты в Х5 и Сбере, основал Хватило. Под хакатон собрал команду четырёх участников: Даниил - ML/CV, нашёл по резюме на стартап-сайте; Максим - практикующий рентгенолог, пригласил через телеграм-канал; Таня - дизайнер Хватило, отвечает за интерфейс. Я беру продукт, архитектуру и интеграцию; вместе раньше не участвовали, но собрались под задачу.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам интересна медицина: остеопороз часто выявляют поздно, диагностика по снимкам субъективна и трудоёмка. ИИ автоматизирует анализ и снижает нагрузку на врача, повышая точность. Максим подтвердил востребованность из практики, Даниил сразу увидел пайплайн. Хотим сделать работающий медицинский сервис, а не просто демо.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

В середине хакатона мы честно оценили состояние проекта: результата, который можно показать, не было. Я написал в общий чат, что нужно либо пересобратся, либо расходиться. Команда не разошлась - мы пересмотрели план, перераспределили задачи, и работа пошла.

### Техническая суть решения

- **Чтение DICOM.** Битый файл не роняет обработку, возвращает запись с ошибкой. Вычисление мм/пиксель.
- **Определение области.** Позвоночник или бедро, плюс сторона бедра.
- **Анализ позвоночника.** Детекция позвонков, угол Кобба, ось позвоночника.
- **Пайплайн данных.** Пакетный прогон, мастер-таблица, лог ошибок и дублей, выгрузка PNG (внутренний инструмент, только для обучения).
- **Эксперименты по бедру.** Модели ротации и общей оценки (hip\_rot\*, hip\_total\*), результат слабый, ведётся доработка.
- **Эксперименты с архитектурами.** ConvNeXt-Tiny (сколиоз, frozen backbone), YOLO-Pose (рёбра, подвздошные кости).

### Маркетинговая суть решения

- **Контекст:** клиники работают по модели удалённой расшифровки - снимок уходит врачу, врач готовит заключение.
- **Проблема:** врач получает все снимки подряд, включая некачественные — потерянное время, пациенту назначается повторное исследование
- **Решение:** автоматически помечаем брак до отправки врачу. Качественные уходят специалисту, некачественные возвращаются на переделку.
- **Заказчик:** сетевые диагностические центры и телемедицинские платформы с удалённой расшифровкой.
- **Выгода:** снятие рутины с врача, скорость, третье мнение
- **Пилот с организаторами:** отработка на данных и процессе.

# Клиническая проблема и актуальность

Денситометрия (DEXA) проводится для оценки риска переломов и ранней диагностики остеопении и остеопороза **до клинических проявлений**.

При денситометрии проверяются отделы, наиболее подверженные остеопатическим переломам:

- поясничный отдел позвоночника
- проксимальный отдел бедренной кости
- проксимальный отдел лучевой кости

DXA-сканер получает два отдельных исходных изображения при разных уровнях энергии и с помощью математического вычитания объединяет их в одно итоговое изображение, которое отображается на экране аппарата.

Оператор указывает область ROI для расчёта плотности, этот шаг - критически важный, результат влияет непосредственно на **постановку диагноза**.

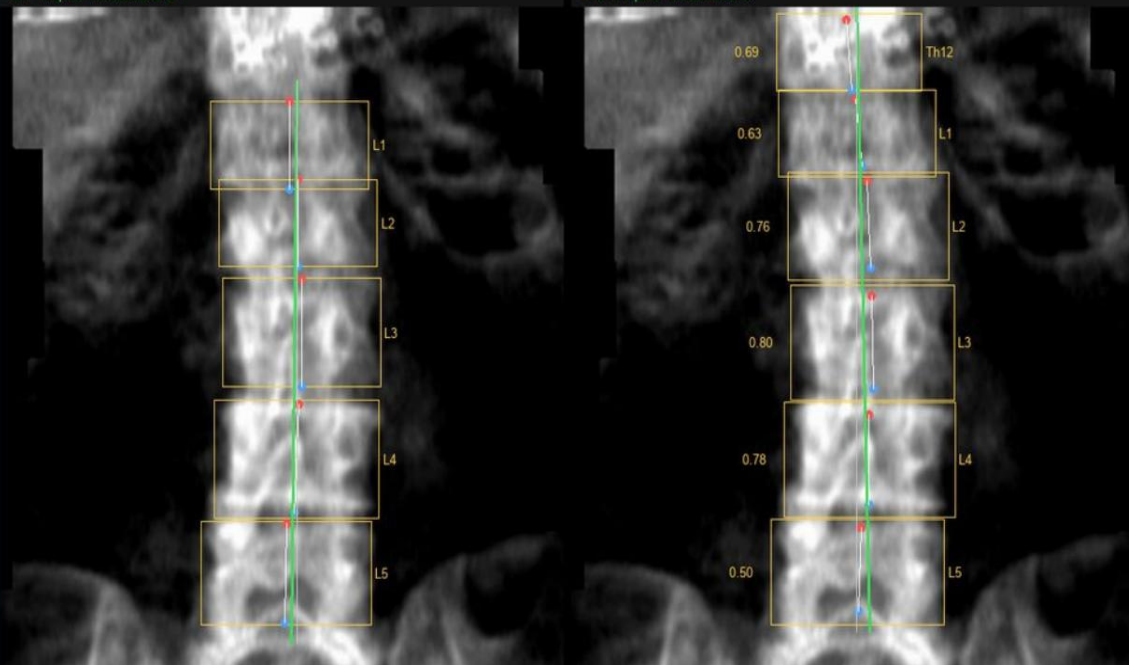
# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

09333856

врач  $-0,69^\circ$  (ось  $+1,92^\circ$ ) · модель  $+1,35^\circ$

Врач (разметка)  
 $-0,7^\circ$  норма позвонков: 5

Модель · conf  $\geq 0.3$   
 $+1,3^\circ$  норма позвонков: 6



← разметка врача

модель →

вердикт совпал: норма    ошибка угла  $2,04^\circ$

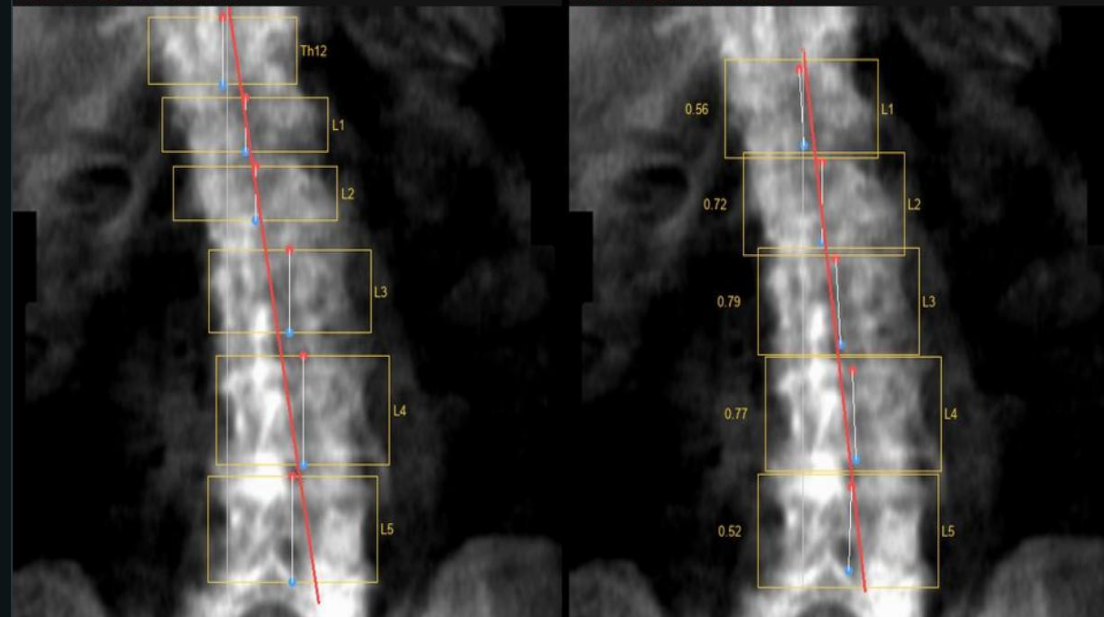
позвонков: найдено 6, у врача 5 · лишних 1    fold 3 · best-2.pt

87122937

врач  $+9,85^\circ$  (ось  $+4,97^\circ$ ) · модель  $+7,53^\circ$

Врач (разметка)  
 $+9,8^\circ$  НАРУШЕНИЕ позвонков: 6

Модель · conf  $\geq 0.3$   
 $+7,5^\circ$  НАРУШЕНИЕ позвонков: 5



← разметка врача

модель →

вердикт совпал: нарушение    ошибка угла  $2,32^\circ$

позвонков: найдено 5, у врача 6 · лишних 1 · пропущено 2    fold 4 · best4.pt

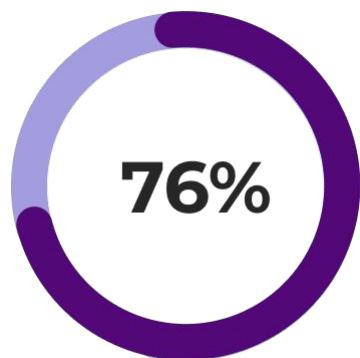
врач: сколиоз

# Важность правильной разметки ROI и статистика ошибок (DEXA)

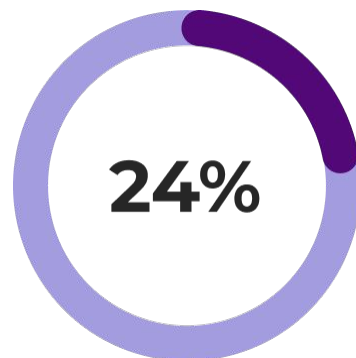
**ROI** - это контур, изолирующий исследуемую кость от мягких тканей и соседних структур. Минеральная плотность (МПК) рассчитывается строго внутри заданных рамок

## Статистика дефектов

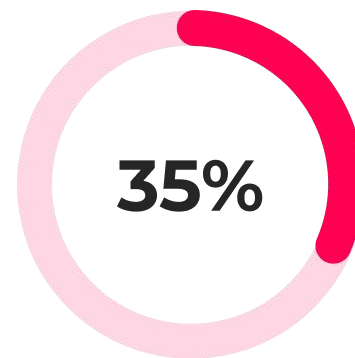
(исследование Rosendo et al., 2025)



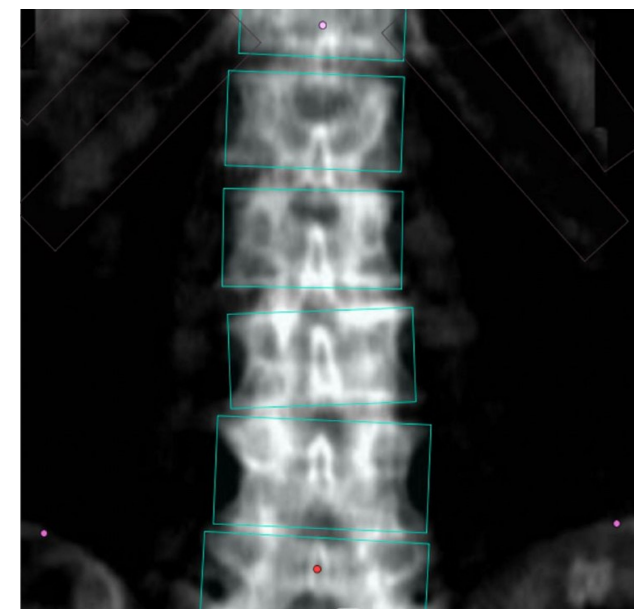
денситограмм содержат как минимум одну техническую ошибку



исследований в клинической практике выполняются идеально



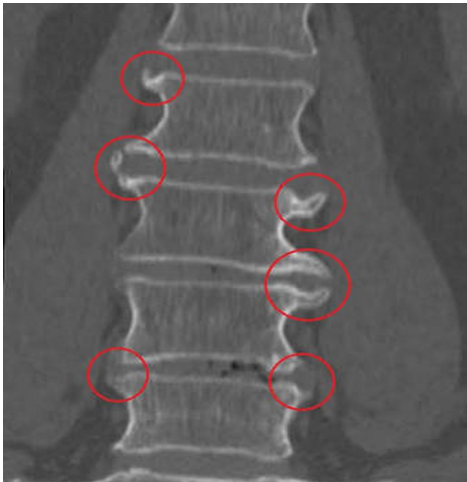
некорректное выставление рамок ROI оператором или автоматическим софтом



**Критерий воспроизводимости (ISCD):** Ошибка геометрии рамки на повторном исследовании делает мониторинг лечения неэффективным, так как аппарат зафиксировал погрешность разметки, а не динамику ткани

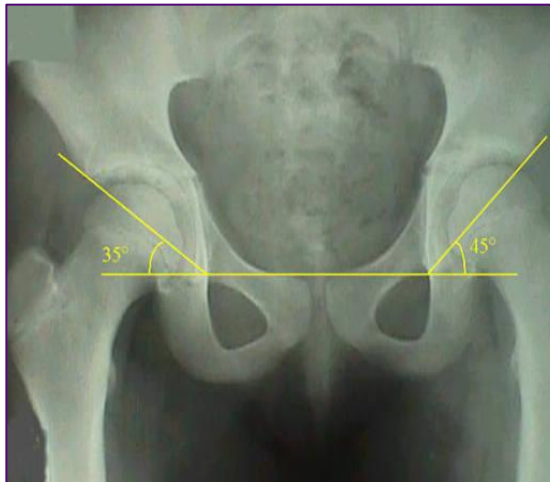
# Анатомические артефакты ROI и цена клинической ошибки

Типичные проблемы позиционирования и анатомии:



## Наличие остеофитов

выявляется в 64% сканов,  
ложно завышает плотность  
позвонков



## Неадекватная ротация бедра

встречается в 45%  
исследований



Малый вертел наслаивается  
на ROI шейки бедра

## Клинические последствия (Обзор Vidal & Lane, 2026)

 **42%**

заключений содержат мажорные  
ошибки, напрямую меняющие  
тактику ведения пациента

 **22%**

случаев зафиксировано, когда из-за  
артефактов выставляется неверный  
диагноз

 **70%**

неверно оценивается динамика МПК



# Автоматизация разметки и детекция артефактов с помощью Machine Learning (ML)



ПРОЕКТ  
МЗРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

**Проблема 1:** Ошибки разметки ROI (35% случаев)

**Решение ИИ:** Автоматическая анатомическая сегментация зон (шейка бедра, позвонки L1–L4) с помощью свёрточных нейросетей (CNN), исключая ручной человеческий фактор.

**Проблема 2:** Пропуск остеофитов (64% сканов)

**Решение ИИ:** Алгоритмы Computer Vision (компьютерного зрения) распознают зоны спондилоартроза и кальцификации аорты. Система автоматически применяет правило ISCD: выявляет разницу значений между позвонками более  $>1.0$  SD и самостоятельно исключает дефектный позвонок из финального расчета.

**Проблема 3:** Неправильная ротация бедра (45% сканов)

**Решение ИИ:** Нейросеть оценивает площадь контура малого вертела в реальном времени. Если ротация ноги недостаточна, система мгновенно выдает лаборанту стоп-сигнал на повторную укладку до того, как пациент покинул кабинет.

**Клинический эффект:** Снижение частоты мажорных диагностических ошибок с текущих 42% до  $<2\%$  и точность оценки МПК в динамике

# Выбор стратегии оценки качества снимка

**Цель разработки** - указать на некачественный снимок, по которому невозможно будет качественно определить МПК. Два принципиально разных подхода:

## СППМР

- Разработка - система принятия решений
- Требуется дорогостоящая и долгая регистрация
- Подход "все снимки некачественные, ищем качественные"

## СКК

- Система дополнительного контроля
- Не требует сертификации
- "все снимки качественные, ищем нарушения"

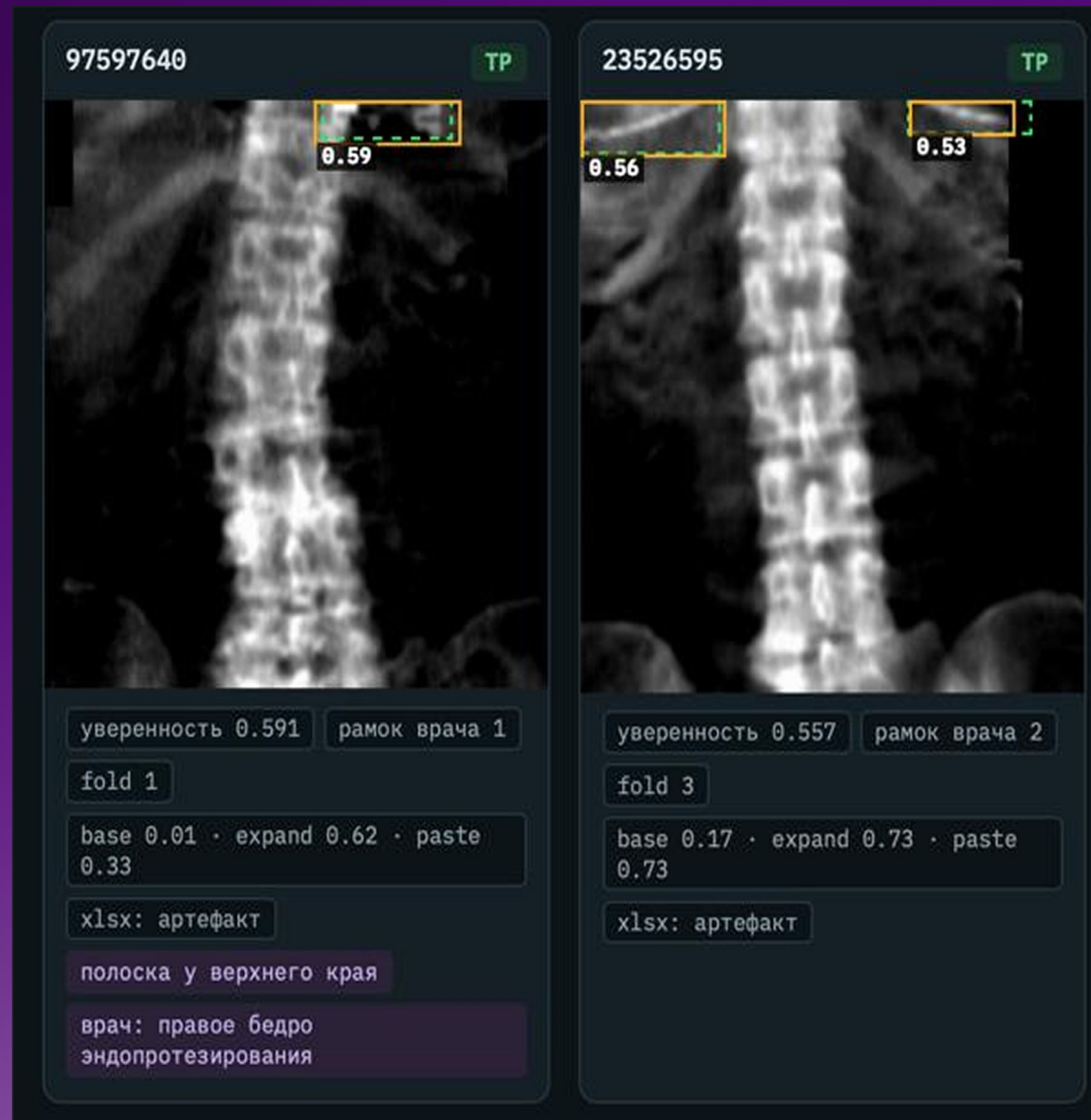
Выбрали СКК, но с возможностью развития в сторону СППМР



## Оценка качества снимка поясничного отдела СКК

Исходя из того, что снимок качественный, мы подсвечиваем проблемные места:

1. **Визуализируются** подвздошные кости, рёбра, ось укладки позвоночника в пределах 10 градусов от вертикали
  - Детекция подвздошных костей
  - Детекция позвонков с рёбрами и без, в т.ч. позвонки за пределами области снимка
  - Детекция bbox позвонков, точек верхних и нижних складок
  - Ось укладки позвоночника рассчитывается по центру крайних визуализированных позвонков
2. **Отсутствуют артефакты:** металлические предметы, аорты
  - Детекция артефактов (элементы нижнего белья)
3. **Сколиоз:** искривление искажает результаты исследования
  - Текущий детектор позволяет определять сколиоз посредством угла Фергюсона



# Определение ROI поясничного отдела

Для корректного определения ROI поясничного отдела нет одного алгоритма "делай так - получишь результат", необходимо анализировать множество параметров и принимать решение на основе их комбинаций, задача усложнена индивидуальным строением организма, просто посчитать позвонки и сказать, это L4 нельзя, необходимо исходить из свода правил



**1.** Верхние точки гребней подвздошных костей находятся на уровне остистого отростка L4 (линия Тюфье), либо тела L4, либо диска L4-L5, в 5% случаях на уровне L3, и в 15-18% на уровне L5

**2.** Последняя пара рёбер приходится, канонически, на Th12, но рёбра можно использовать только как вспомогательный ориентир: рёбра могут присутствовать и у L1, могут быть односторонними, а также отсутствовать у Th12. В рекомендациях указано, что рёбра должны присутствовать на снимке

**3.** У L1 поперечный отросток является монолитным костным продолжением дуги позвонка, суставная щель у его основания отсутствует, для Th12 ребро крепится к телу позвонка через полноценный сустав, контур головки ребра закруглен

**4.** Поперечный отросток L1 располагается преимущественно горизонтально или направлен слегка вверх, ребро направлено вниз

**5.** Тень ребра обычно более четкая и минерализованная, края ровные, структура поперечного отростка более губчатая, плотность кости может сливаться с телом самого позвонка, при этом существует люмбализация Th12: ребро выглядит в точности как отросток. При наличии 13го ребра будет видно щелевидное просветление в основании суставного отростка L1, имитирующее сустав

# Оценка качества снимка поясничного отдела СППМР

Исходя из того, что снимок некачественный, мы ищем возможность определения качественного снимка, сценарий СКК может быть использован как дополнительная проверка

## Определение позвонков

- Сегментация позвонков, оценка уровня как дополнительная характеристика с учётом анатомического строения
- Учёт люмбализации и сакрализации
- Определение ротации с учётом ограничений 2D-снимка
- Использование T/Z-критериев для оценки пригодности позвонка к расчёту

## Наличие артефактов, изменяющих оценку плотности

- Локальный склероз, остеофиты, кальцификация аорты, следы контрастного вещества (спектральный анализ градиента плотности)
- Хирургическое изменение строения позвонков
- Наличие перелома, деструкция костной ткани
- Предметы, искажающие контур отростка

## Дополнительные критерии из профиля пациента

- Кросс-модальная интеграция исследований КТ/рентген/MPT
- ИМТ

# Архитектура модели и программного решения

**Вход:** DICOM-снимок денситометрии (DXA).

**Подготовка:** снимок читается и переводится в изображение, по нему определяется область: позвоночник или бедро.

**Позвонки:** YOLO11x-pose находит каждый позвонок и точки его верхней и нижней пластинок. По этим точкам считаются отклонение оси и угол сколиоза.

**Артефакты:** YOLO11s находит посторонние предметы на снимке: металл, дуги бюстгальтера, клипсы.

**Подвздошные гребни:** YOLO11m-pose находит вершины левого и правого гребня.

**Сколиоз по всему снимку:** CNN-классификатор ConvNeXt-Tiny, дополнение к геометрическому методу.

**Постобработка:** чистка лишних рамок, уровни позвонков от L5 вверх, пороги уверенности для каждой модели.

**Обучение:** Ultralytics и PyTorch, кросс-валидация по исследованиям, аугментации и расширение датасета, потому что снимков мало.

### Ограничения

- Работали только с областью позвоночника.
- Нижняя подвздошная кость - на данный момент не готовы представить решение.
- Верхние гребни подвздошных костей - разметили точками, слабая детекция.
- Артефакты - обучали на очень маленькой выборке, на текущем датасете показывает хорошо, но требуется более широкий датасет.
- Бедро не исследовалось.
- Анатомическая область определяется эвристически по плотности пикселей.

### Планы

- Провести исследование области тазобедренного сустава.
- Расширить датасет по артефактам для более корректной оценки качества.
- Определять верхние гребни подвздошных костей моделью YOLO11-MSCA.
- Перейти с модели детекции позвонков на модель сегментации.
- Перейти к более точной оценке анатомической области.
- Будем работать над инструментами и методами оценки качества моделей.

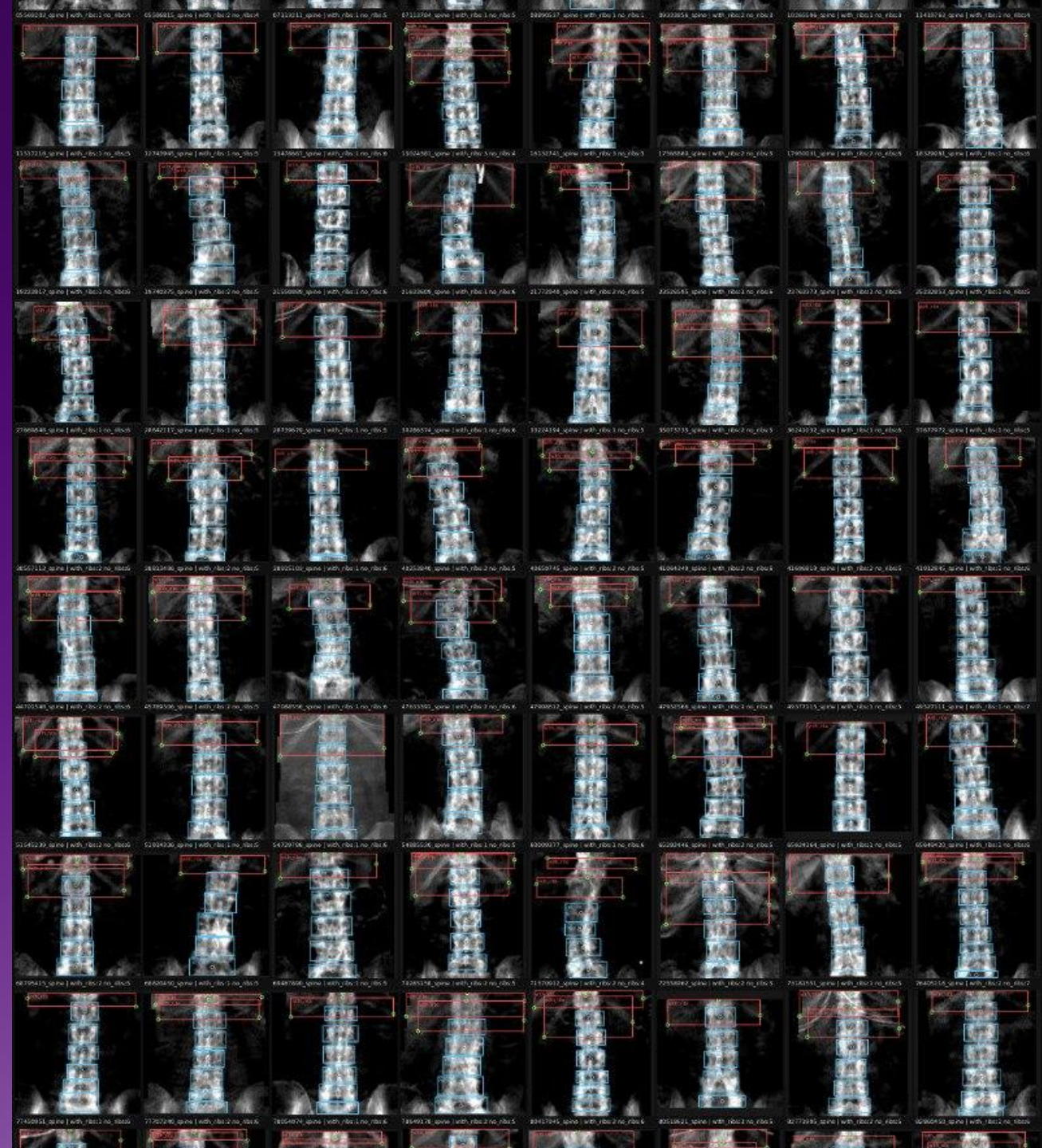
## Особенности визуализации Th12

В **требованиях** указана визуализация половины грудного позвонка. Мы заменили этот критерий на **детекцию позвонка с рёбрами** - потому что именно видимость рёбер является надёжным признаком того, что верхняя граница снимка захватывает грудной отдел и, следовательно, L1 попадает в кадр. Дополнительно учли случай, когда **тело позвонка находится за границами изображения** (частично обрезано) - такие позвонки тоже размечаются, но не используются для финального вердикта.

Для **детекции** использовали **YOLO-pose** с разметкой позвонка и рёбер (3 keypoints: **upper\_endplate**, **left\_rib**, **right\_rib**).

**Обучение одним классом** (только позвонки с рёбрами) **не дало результата** - очень низкий порог confidence: модель не могла отличить целевые позвонки от соседних, потому что остальные 5 позвонков не были размечены и воспринимались как фон, хотя визуально почти идентичны целевым.

Использовали **два класса** - **позвонки с рёбрами** и **позвонки без рёбер**. Это дало модели контрастный сигнал: «вот эти - цель, вот эти - не цель, хотя выглядят похоже». Результат: **pose\_mAP** для целевого класса вырос с 0.57 до **0.905 ± 0.043** на 5-fold patient-level CV, мёртвых фолдов не осталось.



# Полезные материалы



- Белая Ж. Е., Белова К. Ю., Бирюкова Е. В., Дедов И. И., Дзеранова Л. К., Драпкина О. М. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза // Остеопороз и остеопатии. 2021. Т. 24, № 2. С. 4–47. DOI: 10.14341/osteo12930.
- Петряйкин А. В., Артюкова З. Р., Низовцова Л. А., Ахмад Е. С., Семенов Д. С., Кудрявцев Н. Д., Владимировский А. В., Морозов С. П. Методические рекомендации по проведению двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2022. 60 с. (Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики»; вып. 110).
- International Society for Clinical Densitometry. Official Positions 2023: Adult. Middletown (CT): ISCD, 2023. URL: <https://iscd.org/wp-content/uploads/2024/03/2023-ISCD-Adult-Positions.pdf> (дата обращения: 26.09.2026).
- Rosendo L. H., Silva L., Gondim C. Common errors in dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) examinations: insights from a cross-sectional study in Northeastern Brazil // Iberoamerican Journal of Medicine. 2025. Vol. 7, № 4. P. 108–112. DOI: 10.53986/ibjm.2025.0024.
- Vidal M., Lane N. E. Osteoporosis: definition, diagnosis, and considerations prior to starting treatment // Exploration of Endocrine and Metabolic Diseases. 2026. Vol. 3. Art. 101456. DOI: 10.37349/eemd.2026.101456.
- Bansal A., Kubíček J., Garg S. Controlled comparative study of YOLOv8-Pose, YOLOv11-Pose, and Detectron2 for vertebrae detection and keypoint estimation // PLoS One. 2026. Vol. 21, № 4. e0347290. DOI: 10.1371/journal.pone.0347290.
- Fredj H. B., Garrab H., Souani C. YOLO11-MSCA: A Multi-Scale Channel Attention Model for Lumbar Vertebra Detection in X-Ray Images // Electronics. 2026. Vol. 15, № 7. Art. 1341. DOI: 10.3390/electronics15071341.
- Zhang X., Hao H., Wang Y. Cross-condition fault diagnosis with limited data: a multi-loss adversarial framework and efficient feature learning // Engineering Research Express. 2025. Vol. 7, № 3. Art. 035425. DOI: 10.1088/2631-8695/adff49.



МОСКОВСКАЯ  
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ  
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

# Спасибо за внимание!

